

# Лабораторная работа №1

## Установка и настройка операционной системы

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Группа НБИбд-02-25

02 сентября 2026 г.

# Цель работы

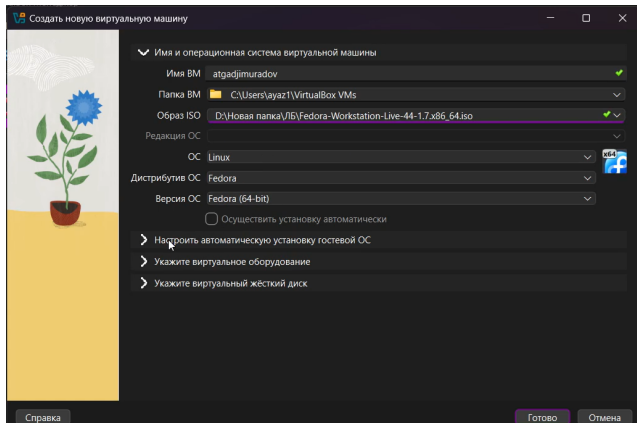
Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

# Задание

- 1 Создание виртуальной машины
- 2 Установка операционной системы
- 3 Работа с операционной системой после установки
- 4 Установка программного обеспечения для работы с документацией
- 5 Дополнительные задания

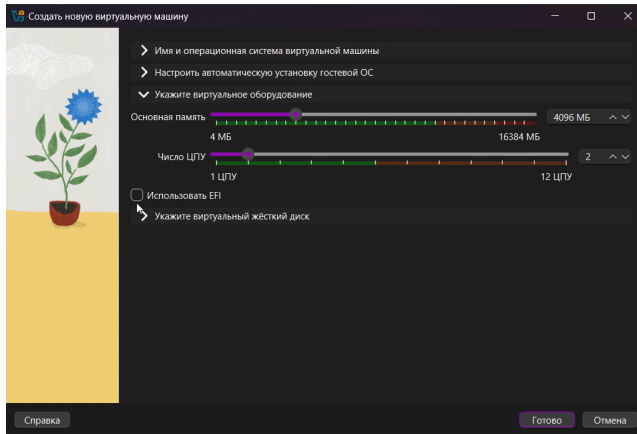
# Создание виртуальной машины

Для создания виртуальной машины нам потребуется менеджер виртуальных машин VirtualBox. 1. Нажимаем создать. 2. В появившемся окне придумываем имя для ВМ. 3. Выбираем заранее скачанный ISO образ Fedora



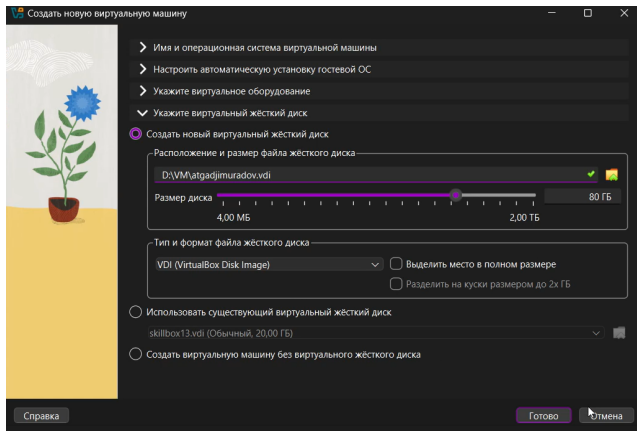
# Создание виртуальной машины

4 Выбираем количество оперативной памяти и число процессоров.



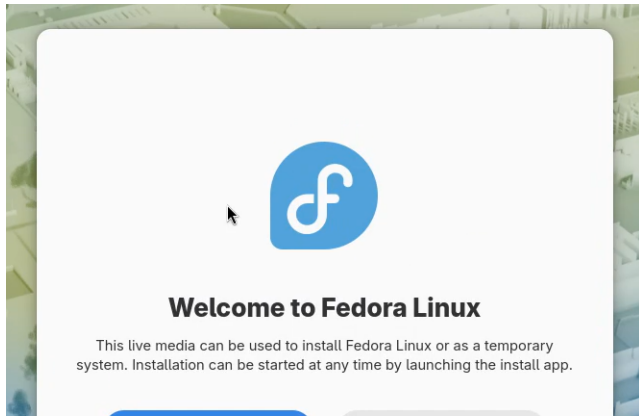
# Создание виртуальной машины

- 5 Указываем размер диска 80ГБ.
- 6 Перезапускаем машину.



# Установка операционной системы

- 1 После перезагрузки у нас появится приветственное окно, нажимаем install fedora linux.
- 2 Далее создаем учетную запись по инструкции на экране и ждем конца установки ОС.
- 3 После завершения установки перезапускаем ВМ.



- 1 Установка драйверов для VirtualBox Запускаем терминальный мультиплексор `tmux`: `tmux` Переключитесь на роль супер-пользователя: `sudo -i` Установите средства разработки: `dnf -y group install development-tools` Установите пакет DKMS: `dnf -y install dkms` В меню виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС. Подмонтируйте диск: `mount /dev/sr0 /media` Установите драйвера: `/media/VBoxLinuxAdditions.run` Перезагрузите виртуальную машину: `reboot`



## 2 Обновления

Установите средства разработки: `sudo dnf -y group install development-tools` Обновить все пакеты `sudo dnf -y update`

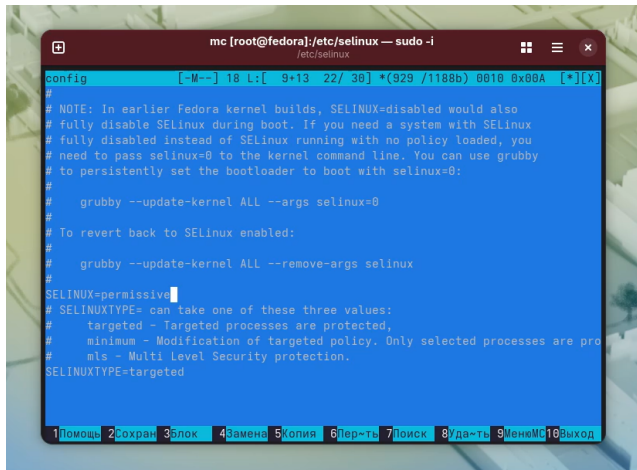
## 3 Автоматическое обновление

При необходимости можно использовать автоматическое обновление.  
Установка программного обеспечения: `sudo dnf -y install dnf-automatic`  
Задаёте необходимую конфигурацию в файле `/etc/dnf/automatic.conf`.  
Запустите таймер: `sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer`

# Работа с ОС после установки

## 4 Отключение SELinux

Отредактируйте конфигурационный файл  
/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf:

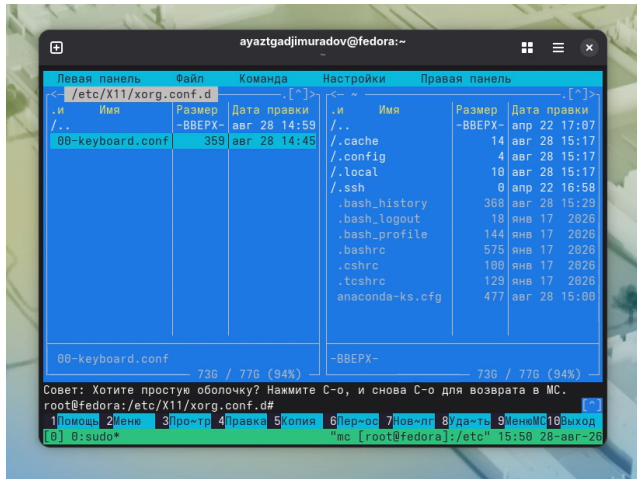


```
mc [root@fedora]:/etc/selinux — sudo -i
/etc/selinux
config      [-M--] 18 L:[ 9+13 22/ 30] *(929 /1188b) 0010 0x00A  [*][X]
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pro
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

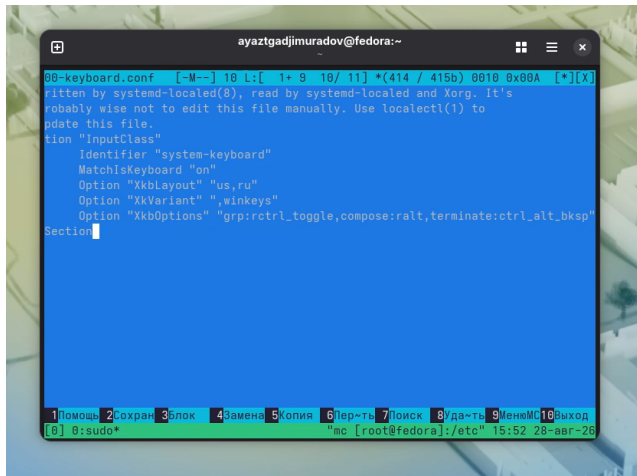
1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер-ть 7Поиск 8Уда-ть 9МенюМС10Выход
```

# Работа с ОС после установки

Для этого можно использовать файловый менеджер mc и его встроенный редактор.



# Работа с ОС после установки



The screenshot shows a terminal window with the title bar "ayaztgadjimuradov@fedora:~". The terminal displays the contents of the `/etc/keyboard.conf` file, which is being edited with the `nano` text editor. The file content includes a header with copyright information, a warning not to edit manually, and configuration options for the system keyboard, including layout ("us,ru") and variant ("winkeys"). The cursor is positioned at the end of the "Option" line. At the bottom of the terminal, a menu bar for `nano` is visible, showing options like "Помощь", "Сохранить", "Выход", etc. The status bar at the very bottom indicates the user is root and the file path is `/etc/`.

```
ayaztgadjimuradov@fedora:~  
00-keyboard.conf [-M--] 10 L:[ 1+ 9 10/ 11] *(414 / 415b) 0010 0x00A- [*][X]  
ritten by systemd-locale(8), read by systemd-locale and Xorg. It's  
robably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to  
pdate this file.  
tion "InputClass"  
    Identifier "system-keyboard"  
    MatchIsKeyboard "on"  
    Option "XkbLayout" "us,ru"  
    Option "XkbVariant" " ,winkeys"  
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"  
Section
```

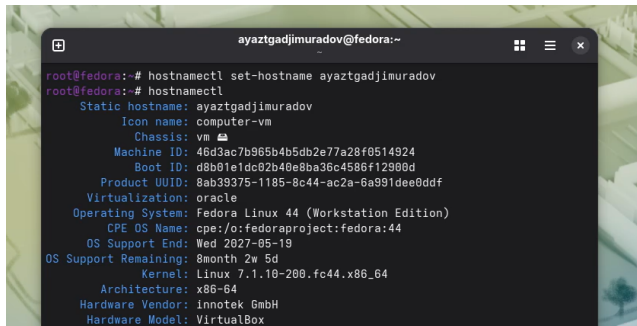
Перезагрузите виртуальную машину:

`sudo systemctl reboot`

# Работа с ОС после установки

## 6 Установка имени пользователя и названия хоста

Создайте пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе): `adduser -G wheel username` Задайте пароль для пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе): `passwd username` Устаовите имя хоста (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе): `hostnamectl set-hostname username` Проверьте, что имя хоста установлено верно: `hostnamectl`

A terminal window titled 'ayaztgadjimuradov@fedora:~' with standard window controls. It shows the execution of 'hostnamectl set-hostname ayaztgadjimuradov' followed by 'hostnamectl'. The output lists system details: Static hostname, icon name, chassis, machine and boot IDs, product UUID, virtualization type (oracle), operating system (Fedora Linux 44 Workstation Edition), CPE OS name, OS support end date, OS support remaining time, kernel version, architecture, hardware vendor (innotek GmbH), and hardware model (VirtualBox).

```
ayaztgadjimuradov@fedora:~  
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname ayaztgadjimuradov  
root@fedora:~# hostnamectl  
  Static hostname: ayaztgadjimuradov  
    Icon name: computer-vm  
  Chassis: vm 🖥  
  Machine ID: 46d3ac7b965b4b5db2e77a28f0514924  
    Boot ID: d8b01e1dc02b40e8ba36c4586f12900d  
  Product UUID: 8ab39375-1185-8c44-ac2a-6a991dee0ddf  
  Virtualization: oracle  
  Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)  
    CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44  
    OS Support End: Wed 2027-05-19  
  OS Support Remaining: 8month 2w 5d  
    Kernel: Linux 7.1.10-200.fc44.x86_64  
  Architecture: x86_64  
  Hardware Vendor: innotek GmbH  
  Hardware Model: VirtualBox
```

# Установка программного обеспечения для создания документации

## 1 Работа с языком разметки Markdown

Средство pandoc для работы с языком разметки Markdown. Лучше установить pandoc и pandoc-crossref вручную. Скачайте необходимую версию pandoc-crossref (<https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases>). Посмотрите, для какой версии откомпилен pandoc-crossref. Скачайте соответствующую версию pandoc (<https://github.com/jgm/pandoc/releases>). Распакуйте архивы. Обе программы собраны в виде статически-линкованных бинарных файлов. Поместите их в каталог `/usr/local/bin`.

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки базовых сервисов.



Спасибо за внимание!

